

Técnica de Reconstrução 3D com Imagem por Microondas e Informação Estrutural Prévia

A técnica descrita é conhecida como "**Imagem por Microondas 3D com Informação Estrutural Prévia Incorporada**" (3D Microwave Imaging with Incorporated Prior Structural Information), também referida como "**Regularização de Informação Prévia Suave**" (Soft-prior Regularization) em imagens multimodais [4].

Características Principais da Técnica

Esta técnica combina a capacidade funcional da imagem por microondas com a alta resolução anatômica de outras modalidades de imagem para produzir reconstruções 3D de alta qualidade de sistemas anatômicos complexos:

1. Fundamentos da Imagem por Microondas: A imagem por microondas para aplicações biomédicas tem atraído interesse significativo devido ao alto contraste entre as propriedades dielétricas de tecidos normais e patológicos nas frequências de microondas [1]. As técnicas de imagem por microondas ativas são geralmente categorizadas como técnicas tomográficas e baseadas em radar [2].

2. Sistema de Tomografia por Microondas 3D: Sistemas de tomografia por microondas 3D utilizam arranjos de antenas para coletar dados de campo espalhado de múltiplas direções [2]. O problema direto é resolvido usando formulações de equação integral de volume, que permitem calcular com precisão o espalhamento por um meio heterogêneo como o cérebro [5].

3. Reconstrução Não Linear 3D: Algoritmos de reconstrução não linear 3D são desenvolvidos para modelar efeitos de espalhamento múltiplo em aplicações de imagem biomédica [3]. Estes algoritmos utilizam combinações de inversão de fonte de contraste e algoritmos de transformada rápida de Fourier para

inverter com precisão meios de alto contraste em tecidos [3].

4. Incorporação de Informação Estrutural Prévia: A técnica utiliza informações anatômicas prévias de modalidades como RM ou TC para refinar a resolução das imagens de microondas, mantendo ao mesmo tempo a natureza funcional dos valores de propriedade reconstruídos [4]. Esta abordagem multimodal supera a limitação inerente da imagem por microondas de não poder fornecer imagens de alta resolução por si só [4].

Aplicações em Sistemas Anatômicos Específicos

Sistema Linfático: Técnicas de reconstrução 3D têm sido aplicadas para visualizar vasos linfáticos intraglandulares e sistemas ductais de glândulas humanas [7]. A imagem do sistema linfático tem evoluído significativamente, permitindo reconstruções detalhadas de estruturas linfáticas complexas [7].

Sistema Nervoso: Métodos de imagem 3D permitem a análise de nervos periféricos inteiros após reparo e reconstrução, fornecendo informações detalhadas sobre a arquitetura neural [8]. Abordagens baseadas em conhecimento têm sido desenvolvidas para reconstrução 3D da vasculatura cerebral humana, integrando informações anatômicas e fisiológicas [9].

Sistema Circulatório: Técnicas avançadas permitem reconstrução 3D de vasos sanguíneos cerebrais e microvasculatura utilizando várias modalidades de imagem [10]. Sistemas de imagem por microondas 3D podem monitorar a evolução de condições patológicas como acidentes vasculares cerebrais [5].

Algoritmos e Técnicas de Reconstrução

1. Algoritmo de Retropropagação: Algoritmos de retropropagação são avaliados para imagem por microondas 3D de anomalias em partes do corpo, proporcionando reconstruções eficientes de estruturas anatômicas [6].

2. Modelagem FDTD 3D: Modelagem 3D FDTD (Finite-Difference Time-Domain) é utilizada para sistemas clínicos de imagem por microondas, permitindo

simulações precisas de interações eletromagnéticas em tecidos biológicos [11].

3. Algoritmos Escalares 3D: Algoritmos escalares 3D são desenvolvidos para reconstrução de imagens por microondas, otimizando o processamento de dados de campo espalhado [12].

4. Sistemas em Tempo Real: Desenvolvimentos recentes visam sistemas de microondas para imagem médica em tempo real, permitindo monitoramento dinâmico de sistemas anatômicos [13].

Vantagens da Técnica

- 1. Informação Funcional e Estrutural:** Combina informações funcionais (propriedades dielétricas) da imagem por microondas com informações estruturais de alta resolução de outras modalidades [4].
- 2. Não Ionizante:** Utiliza radiação não ionizante de baixa potência, sendo segura para aplicações clínicas repetidas [1].
- 3. Alta Sensibilidade:** Detecta diferenças sutis nas propriedades dielétricas dos tecidos, útil para identificar condições patológicas precoces [1].
- 4. Monitoramento Dinâmico:** Permite monitoramento em tempo real da evolução de condições patológicas [5].

Desafios e Limitações

- 1. Complexidade Computacional:** A reconstrução 3D adiciona uma camada significativa de complexidade aos procedimentos de reconstrução de imagem [4].
- 2. Integração Multimodal:** Requer alinhamento preciso e fusão de dados de diferentes modalidades de imagem [4].
- 3. Resolução Espacial:** A resolução espacial intrínseca da imagem por microondas é limitada em comparação com modalidades como RM ou TC [4].

Aplicações Clínicas Atuais

Esta técnica tem aplicações promissoras em:

- Detecção precoce de câncer de mama [1,4]
- Monitoramento de acidente vascular cerebral [5]

- Imagem de anomalias em várias partes do corpo [6]
- Visualização de sistemas vasculares e linfáticos [7,9]
- Reconstrução de estruturas neurais [8]

A técnica representa uma abordagem inovadora na imagem médica, combinando as vantagens funcionais da imagem por microondas com a resolução anatômica superior de outras modalidades para produzir reconstruções 3D abrangentes de sistemas anatômicos complexos.

Referências

- [1]Alsbou N, Branscum J, Ali I. Development of a Microwave Imaging System with Applications in Medical Imaging and Treatment of Cancer Patients. In: 2019 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI). IEEE; 2019:1-1
DOI: 10.1109/bhi.2019.8834489
- [2]Guardiola M, Jofre L, Gedda F, Capdevila S, Romeu J, Blanch S. 3D arrayed microwave tomographic system for medical imaging. In: 2010 IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Systems. IEEE; 2010:1-4
DOI: 10.1109/icwits.2010.5611896
- [3]Zhang ZQ, Liu QH. Three-Dimensional Nonlinear Image Reconstruction for Microwave Biomedical Imaging. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2004;51(3):544-548
DOI: 10.1109/tbme.2003.821052
- [4]Golnabi AH, Meaney PM, Epstein NR, Paulsen KD. Three-dimensional microwave imaging with incorporated prior structural information. In: SPIE Proceedings. Vol 8317. SPIE; 2012:83171L
DOI: 10.1117/12.910738
- [5]Bjelogrlic M, Fuchs B, Mattes M. Contributions to 3D differential microwave imaging. In: 2016 10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). IEEE; 2016:1-3
DOI: 10.1109/eucap.2016.7481516
- [6]Migliaccio C, Pichot C, Platt I, Tan A, Woodhead I. Evaluation of Backpropagation Reconstruction Algorithm for 3D Microwave Imaging of Body Part Anomalies. In: 2020 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and North American Radio Science Meeting. IEEE; 2020:1141-1142
DOI: 10.1109/ieeeconf35879.2020.9329842

[7]Ying R, Zhang M, Han Y, Wang G, Chen K, Cai Y. Computer 3-Dimensional Reconstruction of Intraglandular Lymph Vessels and Ductal Systems of the Human Submandibular Gland. Cells Tissues Organs. 1992;144(2):175-177

DOI: 10.1159/000147303

[8]Zrimec T. A knowledge-based approach to 3-D reconstruction of human cerebral vasculature. Computers in Biology and Medicine. 1998;28(5):535-549

DOI: 10.1016/s0010-4825(98)00021-3

[9]Guardiola M, Jofre L, Romeu J, Blanch S. 3D FDTD modeling of a clinical system for microwave imaging. In: 2010 IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Systems. IEEE; 2010:1-4

DOI: 10.1109/icwits.2010.5611926

[10]3D scalar microwave image reconstruction algorithm. In: 2002 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest (Cat. No.02CH37278). IEEE; 2002:1-1

DOI: 10.1109/mwsym.2002.1012326

[11]Towards microwave system for real-time medical imaging. In: 2014 IEEE Conference on Antenna Measurements & Applications (CAMA). IEEE; 2014:1-1

DOI: 10.1109/cama.2014.7003453

[12]Modeling and reconstruction in a 3D microwave imaging system. In: 2011 XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium. IEEE; 2011:1-1

DOI: 10.1109/ursigass.2011.6050448